一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下列选项中，关于 Python 的阐述正确的是(

A. Python 是一种编译型语言　解释性语言

B. Python 对代码缩进没有强制要求

C. Python 同时支持面向对象编程和面向过程编程

D. 在 Windows 系统中查看 Python 版本的命令为：python -version

2. 在程序 a = 73 , a>>___中，如果输出结果为 9，则空白处应该为(

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

3. 程序 s = 'How Are You', s.swapcase()的输出结果为(

A. How are you

B. HOW ARE YOU

C. how are you

D. hOW aRE yOU

交换字符串大小写字母

4. 下列选项中，哪一项可以作为 Python 程序变量名(　)

A. and　B. 3a　C. a3　D. a*b

字母、数字，下划线

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。

2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

共

5. 下面代码的输出结果为(

```
x = 5
def function_1( ):
    global x
    x += 10
def function_2( ):
    x = 3
function_1( )
function_2( )
print(x)
```

A. 5　B. 8　C. 13　D. 15

x=10+5=15

6. 以下哪个组合数据类型可以包含不同类型的元素(

A. 列表　B. 元组　C. 集合　D. 字典

7. 在 Python 中，可以嵌套使用的条件判断语句是什么(

A. if-else　B. while　C. for　D. if-elif-else

8. 在 Python 中，以下哪个方法用于删除字典中的指定键(

A. remove()　B. delete()　C. pop()　D. clear()

9. 下列选项中，哪个不是正确的 Python 注释写法()

A. #这是一条注释

B. """这是一条注释"""

C. //这是一条注释

D. '''这是一条注释'''

10. 下面代码的含义为( )

```
for i in range(1,4):
    for j in range(i):
        print(j, end = " ")
    print()
```

A. 打印出一个三行的倒序数字序列，每行以空格分隔。
B. 打印出一个三行的升序数字序列，每行以空格分隔。
C. 打印出一个四行的升序数字序列，每行以空格分隔。
D. 打印出一个四行的倒序数字序列，每行以空格分隔。

二，填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 表达式 a = [i**2 for i in range(3)]，则 a 的值是 [0,1,4]；a.insert(1, 4) 的结果是 [0, 4, 1, 4] 接着将 a 转换为集合的结果是 {0, 1, 4}；

2. 使用 pip 工具列出所有已安装包的命令是 pip list；输出已安装包到需求文件的命令是 pip freeze > requirements.txt；使用豆瓣镜像安装 numpy 包的命令是 pip install -i https://pypi.douban.com/simple numpy；

numpy -i 保留疑问，未找到

3. 要在程序中导入 pandas 包，并用 pd 作为它的别名，应使用的命令是：
import pandas as pd;

4. 已知 x = 2；y = 3；z = 5；写出下列各指令运行的结果。
z // x 2；x != y true；y ^ z 6；

True

5. 要将字符串格式化，可以使用%（取模）运算符控制显示的类型。显示八进制整数所用的占位符是% o；

6. 列表 names = ['Mike', 'Eleven', 'Dustin', 'Max', 'Lucas', 'Will']，列表 names 的长度是 6；names[1][-1]的结果是 n；names[5:]的结果是 ['Will']。

HUAWEI P40 Pro 5G
Ultra Vision LEICA Quad Camera

西北工业大学命题专用纸

三，简答题（共 30 分）

1. 写出执行以下代码后，输出的 result 的值。（5 分）

```
num1=[0,7,4,9]
num2=[3,6]
list=num1+num2
result=sorted(list,reverse=True)
print(result)
```

[9, 7, 6, 4, 3, 0] ✓

2. Python 语言的特点有哪些？（5 分）

3. Python 中的列表和元组有什么区别？（5 分）

4. 请列举至少三个常用的 Python 系统函数及其功能。（5 分）

5. 写出 Python 常见的三种程序控制结构及所包括的相应的语句。（10 分）

1.1.2 Python的特点

1.语法简洁、易学易懂
2.免费开源的理念
3.是一种高级语言
4.是一种解释型语言
5.具有丰富的库
6.规范的代码
7.面向对象
8.其他

1.1.2 Python的特点

8.其他

- 可移植性：基于其开放源代码的特性，Python已经被移植到Linux、Windows等许多平台。
- 可扩展性：可以使用C或C++完成那部分程序，然后从你的Python程序中调用。
- 可嵌入性：还可以将Python嵌入到C/C++程序，让程序用户获得“脚本化”的能力。

元组（Tuple）与列表类似，也是一个有序序列。区别是元组是一个不可变序列，不能修改，也不能添加或删除元素。元组的所有元素放在一对圆括号“()”中，相邻元素之间用逗号分隔开。而列表使用方括号[]表示;

函数	功能说明
abs(x)	求绝对值。返回数字x的绝对值或复数x的模
complex([real[,imag]])	创建一个复数
divmod(a,b)	分别取a/b的商和余数构成一个元组。
pow(x,y)	返回x的y次幂
round(x[,n])	对x进行四舍五入，保留n位小数

函数	功能说明
input([prompt])	获取用户输入，输入内容作为字符串处理
print()	打印函数
open(name[,mode[,buffering]])	打开文件

一、顺序结构

程序设计的框架：
申请内存-输入-计算-输出

示例：

```
# 顺序结构示例
print("这是第一行代码")
print("这是第二行代码")
print("这些代码会按照顺序执行")
```

二、选择结构

Python 的语法格式为：
if<条件表达式>：
语句块

示例：

```
# 选择结构示例
x = 10
if x > 0:
print("x 是正数")
elif x < 0:
print("x 是负数")
else:
print("x 是零")
```

三、循环结构

for 循环：通常用于遍历序列（如列表、元组、字符串）或可迭代对象。

for 循环的语法结构：

for 目标变量 in 序列对象：
循环体语句

示例：

```
# for 循环示例
for i in range(5):
print(i)
```

- **while 循环**：当给定条件为真时，重复执行循环体中的代码。
- While 循环格式：

while exp:
循环体

示例：

```
# while 循环示例
i = 0
while i < 5:
print(i)
i += 1
```

四，编程题（每题 10 分，共 20 分）

1. 编写一个程序，它将找到 2000 至 3200(包括在内)所有这些数字，可被 7 整除，但不是 5 的倍数，得到的数字应按逗号分隔的顺序打印在一行上(要求：用 range 方法)。

lis = [ ]

代码 1：

```
result = []
for num in range(2000, 3201):
    if num % 7 == 0 and num % 5 != 0:
        result.append(str(num))

print(','.join(result))
```

代码 2：

```
result = []
for num in range(2000, 3201):
    if num % 7 == 0 and num % 5 != 0:
        result.append(num)

print(','.join(map(str, result)))
```

西北工业大学命题专用纸

2. 请编写程序，程序从输入的第 1 行读取车速（整数），从输入的第 2 行读取限速值（整数），然后使用条件分支语句进行判断，输出如表所示的处罚结论。

条件	输出
车速 ≤ 限速	未超速
超速比 ≤ 10%	超速警告
10% <超速比≤ 50%	罚款 100 元
50% <超速比≤ 100%	罚款 1000 元
超速比 > 100%	罚款 2000 元

```
speed = int(input())
limit = int(input())

if speed <= limit:
    print("未超速")
elif speed / limit <= 1.1:
    print("超速警告")
elif speed / limit <= 1.5:
    print("罚款100元")
elif speed / limit <= 2:
    print("罚款1000元")
else:
    print("罚款2000元")
```

```
speed = int(input())
limit = int(input())

if speed <= limit:
    print("未超速")
elif speed / limit <= 1.1:
    print("超速警告")
elif 1.1<speed / limit <= 1.5:
    print("罚款100元")
elif 1.5<speed / limit <= 2:
    print("罚款1000元")
else:
    print("罚款2000元")
```

elif (x-y)/y>1:
    print("罚款2000元")